



# Michael Boiman

Freiberuflicher Quality Engineer & KI-Architekt · Frankfurt am Main

Frankfurt am Main

● Freiberuflich · verfügbar für neue Projekte

✉ mboiman@gmail.com

www BKS-Lab Homepage

gh Persönliches GitHub

☎ +49 152 33822623

in michael-boiman

gh BKS-Lab Organisation

## EN 16931

E-Invoicing im Regelbetrieb

Peppol BIS 3.0 an SAP ByDesign

## MIT

quelloffene Agenten-Infrastruktur

github.com/bks-lab/open-bridge

## A2A 1.0

Agent zu diesem Lebenslauf

mboiman.bks-lab.com

Quality Engineering | LLM/AI Architecture | CI/CD Automation | Azure & Serverless | Peppol/E-Invoice

## Karriereprofil

**Quality Engineer und KI-Architekt.** Quality Engineering und KI-Architektur sind bei mir keine aufeinanderfolgenden Kapitel, sondern zwei Stränge, die parallel laufen und ineinandergreifen.

In Enterprise-Projekten (**DB Vertrieb, DVAG, TÜV Süd**) sind Quality-Monitoring-Systeme entstanden, KI-gestützte Testautomatisierung kam dazu, Legacy-Migrationen wurden mit 24/7-Validierung abgesichert.

Heute heißt das: E-Invoicing nach EN 16931 im Regelbetrieb und ein Netz aus Agenten, die sich über die offenen Protokolle MCP und A2A gegenseitig befragen.

Ergänzend gebe ich dieses Wissen weiter, in Entwickler- und Business-Workshops und in einem Impulsvortrag an der TU Darmstadt, und übersetze KI-Praxis für technische wie nicht-technische Zielgruppen.

## PROJEKTE & LÖSUNGEN

### E-Invoicing Automation Platform

Python Azure Functions Peppol Peppol Access Point SAP ByDesign

Produktive E-Rechnungs-Pipeline nach EU-Standard EN 16931.

- **Problem:** Ein- und Ausgangsrechnungen in mehreren Formaten (ZUGFeRD, XRechnung, UBL) mussten EN-16931-konform verarbeitet werden.
- **Lösung:** Peppol-Anbindung über einen zertifizierten Access Point, hexagonale Architektur, automatische Übergabe ins ERP.
- **Ergebnis:** Produktives System, die Rechnungsverarbeitung läuft automatisiert bis ins ERP. Sieben Repositories, rund 2.900 automatisierte Testfälle, mehr Testcode als Produktivcode, erzwungene Coverage-Schwelle je Repository.

### 24/7 Automated Legacy Migration Validator: Dual-Run Quality Engineering

Java Cucumber Kibana Graylog Elasticsearch

Dual-Run-Validierung für die sichere Migration einer Mainframe-Preiskalkulation.

- **Problem:** Millionen Preis-Kombinationen mussten ohne Qualitätsverlust oder Datenfehler migriert werden.
- **Lösung:** 24/7-Validierungssystem mit zufallsgenerierten Tests, Live-Dashboard und vollständiger Abweichungs-Traceability.
- **Ergebnis:** Sichere Migration ohne Datenverlust, alle Kombinationen rund um die Uhr validiert.

## Technische Skills

Quality Engineering

Spezifikation & Verifikationsdesign

Playwright

Behave / pytest (BDD)

Cucumber/Gauge

Python

TypeScript

FastAPI

Claude Code (Skills, Hooks, MCP)

LLMs (Claude, Gemini, GPT)

Agent Orchestration (MCP & A2A)

a2a-sdk & Agent Cards

Google ADK

JSON-RPC 2.0 & SSE

LangChain

Peppol/E-Invoicing (EN 16931)

Azure Functions

Azure DevOps

Azure Monitor & KQL

CI/CD

Docker

Cloudflare (Workers, Pages, R2)

Microsoft 365 / Exchange Online

Grafana

Elasticsearch

Kibana

OpenTelemetry / OTLP

REST APIs

JMeter

Gatling

Agile (Scrum/Kanban)

## Ausbildung

### Diplom-Informatiker (FH)

Fachhochschule Köln, Gummersbach  
2000-2005

### ISTQB Certified Tester

2005

### Agenten-Netz und MCP-nach-A2A-Gateway

- Pythona2a-sdkA2A Protocol 1.0Agent CardsJSON-RPC 2.0
- Drei Agenten, ein Übersetzer, ein offenes Protokoll. Der Agent auf meiner CV-Seite gehört dazu.
- Problem:** Ein Agent, der nur sein eigenes Wissen hat, rät bei allem daneben, was daneben liegt.
  - Lösung:** Drei Agenten mit je eigenem Gebiet befragen sich über das offene A2A-Protokoll, ausschließlich lesend. Davor ein zustandsloses Gateway, das dieselben Agenten als drei Werkzeuge für MCP-Clients bereitstellt.
  - Ergebnis:** Live abrufbarer Agent-Steckbrief, 98 automatisierte Testfälle, generisches Gerüst unter MIT offen.

### Quality Dashboard · Echtzeit-Übersicht

- GrafanaElasticsearchPythonCI/CDPlaywright
- Echtzeit-Qualitätsübersicht für Go/No-Go-Entscheidungen im Enterprise-Umfeld.
- Problem:** Release-Entscheidungen erforderten stundenlanges Zusammentragen aus den verstreuten Testwerkzeugen mehrerer Teams und Umgebungen.
  - Lösung:** End-to-End-Pipeline mit Echtzeit-Dashboard, Multi-Source-Integration und automatischen PDF-Reports.
  - Ergebnis:** Datenbasierte Freigabe-Entscheidungen in Echtzeit statt manueller Datensammlung.

### KI-gesteuerte Testautomatisierung

- PythonOpenAI GPT-4PlaywrightIDE IntegrationJira API
- Guideline-basierter KI-Agent in der Entwicklungsumgebung, der Tests aus Jira-Stories erzeugt.
- Problem:** Testfälle aus einer Story abzuleiten ist Fleißarbeit, und ein Sprachmodell ohne Vorgaben erfindet Schritte und Selektoren, die es nicht gibt.
  - Lösung:** Der Agent liest die Story über die Jira-API; die Projektvorgaben (Seitenobjekte, Namenskonventionen, erlaubte Selektoren) stehen als Regeldatei daneben und begrenzen, was er erzeugen darf.
  - Ergebnis:** Der Test entsteht im Stil des bestehenden Playwright-Projekts. Aus dem Tippen einer leeren Datei wird das Prüfen eines Entwurfs.

### AI Context Orchestrator: Multi-Repo Development Platform

- PythonYAMLClaude Code PluginsHooks APIGitHub Actions
- Zentrales Steuerungssystem für AI-gestützte Entwicklung über Kunden-, Partner- und interne Repos hinweg.
- Problem:** Entwicklung über viele Repos und mehrere Kunden erforderte ständigen Kontextwechsel und manuelle Koordination.
  - Lösung:** Orchestrierungs-Hub mit dreigeteilter Registry, einem Skill-Baum für alle Werkzeuge und Hook-basiertem Permission-System.
  - Ergebnis:** Workflows von Incident-Response bis Meeting-Protokollierung laufen weitgehend automatisiert.

### Terminauskunft über WhatsApp und Telefon

- PythonFastAPIWhatsApp Business Cloud APISpeech-to-TextText-to-Speech
- Zwei Kanäle auf derselben Fachlogik, WhatsApp und Telefon, die freie Termine live aus dem Terminportal lesen.
- Problem:** Anrufe gingen während der Arbeit verloren, und ein Sprachmodell darf sich Termine unter keinen Umständen ausdenken.
  - Lösung:** Das Modell führt das Gespräch, die freien Zeiten kommen live aus der Portal-API. Der Bot merkt vor und bucht nie.
  - Ergebnis:** Der WhatsApp-Kanal läuft seit 08/2026 produktiv beim Auftraggeber mit echten Endnutzern und Datenhaltung in Deutschland; die Einwilligung steht vor dem ersten inhaltlichen Satz.

## BERUFSERFAHRUNG

### LLM Infrastructure Architect & Automation Engineer

seit 06/2025

BKS · AI Research & Development

**Entwicklung eines LLM-orchestrierten Enterprise Development Ecosystems:** Vollständig integriertes System für Knowledge Management, Project Automation und Development Workflows mit Claude, Gemini und OpenAI GPT.

## Schwerpunkte

- **Quelloffene Agenten-Infrastruktur:** open-bridge unter MIT-Lizenz, öffentlich auf [github.com/bks-lab/open-bridge](https://github.com/bks-lab/open-bridge), mit Live-Demo-Seite. Die generische CORE-Schicht (Agenten-Laufzeit, MCP-Gateway, Skill-Baum, Promote-Flow mit Content-Leak-Gate in der CI) entsteht aus der eigenen Instanz und wird scope-getrieben nach oben veröffentlicht: 35 Skills, 23 Regeln, 796 automatisierte Testfälle in 51 Testdateien, 30 Releases seit Juni 2026. Angriffsfixtures für Pfad-Traversal, Secrets und fehlerhafte Overlays laufen als eigene CI-Stufe mit
- **Datentrennung als Architektur, nicht als Absprache:** Getrennte Instanzen je Mandant, eine Regel, die den Zugriff zwischen Instanzen verbietet, und ein fail-closed-Vertrag für das Materialisieren geteilter Konfiguration (der Abgleich bricht ab, statt im Zweifel zu schreiben). Schutz gegen Datenabfluss an drei Stellen: Pre-Commit-Hook, Pre-Push-Hook und drei Validatoren in der CI. Dazu eine adversariale Simulation, die den Schutz regelmäßig selbst angreift, als eigener CI-Job in einer abgeschotteten Sandbox
- **Agenten-Netz nach A2A:** a2a-sdk-Server mit lokalem claude-Backend auf einer aus open-bridge übernommenen Laufzeit. Drei Agenten (Person, Firma, OSS-Projekt) befragen sich gegenseitig ausschließlich lesend, davor ein zustandsloses MCP-nach-A2A-Gateway, damit auch reine MCP-Clients die Agenten erreichen. Agent Cards nach Protokollversion 1.0, JSON-RPC 2.0. Rund 4.600 Zeilen Python mit 98 automatisierten Testfällen, im Team entstanden (vier weitere Beitragende)
- **Telemetrie nach OpenTelemetry:** Logs, Metriken und Traces über OTLP an eine verwaltete Senke, mit fester Feldkonvention und Namensschema, gedeckeltem Ingest-Schlüssel und nach Mandant getrennten Leserechten (als Rechteschnitt gemessen, nicht als Absicht dokumentiert). Ehrlicher Reifegrad: der Logpfad ist im Betrieb, Metriken und Traces sind verdrahtet und noch nicht abgenommen

## Tools & Technologien

- LLM Orchestration: Claude (primär), Google Gemini, OpenAI GPT, Model Context Protocol (MCP), Google Agent Development Kit (ADK)
- AI Development Platform: Claude Code, Plugin-Architektur (Skills, Hooks, Commands, Agents), YAML/Markdown Configuration
- Multi-Agent: A2A Protocol 1.0, a2a-sdk, Agent Cards, MCP-nach-A2A-Gateway, JSON-RPC 2.0, SSE Streaming
- Backend: Python 3.13, FastAPI, uvx Distribution, Git Submodules
- Automation: GitHub Actions, GitHub GraphQL API, gh CLI
- Integration: SharePoint API, Microsoft Graph, Exchange Online, Elasticsearch, Kibana, OpenTelemetry/OTLP
- Betrieb: Cloudflare (Workers, Pages, R2, DNS), Tailscale, launchd, restic/rclone
- Development: Bash Scripting, jq, Docker, Multi-Agent Systems; orchestrierte Repos in Python, TypeScript, Rust und Go

## Senior Quality Engineer · Testautomatisierung und Monitoring

seit 09/2025

### TÜV Süd

**Quality Engineering** für eine Enterprise-Plattform zur KI-gestützten Dokumentenverarbeitung im Bereich Medizinprodukte-Zertifizierung (MDR/IVDR) mit AI-Chat-Integration und Daten-Pipeline-Automatisierung.

### Schwerpunkte

- **BDD API Test Framework:** Aufbau eines vollständigen Test-Frameworks mit Python/Behave, Self-Healing Authentication, HTML-Report-Generator mit eingebetteten API-Responses
- **E2E-Testautomatisierung:** Playwright E2E Test Suite für komplette User Journey (Setup -> Upload -> Transformation -> Download) mit 500er Error-Handling und Route-Mocking
- **Performance & Monitoring:** Entwicklung von Azure Monitor Workbooks (QA Live Testing Companion, Error Investigation Assistant) mit KQL für End-to-End-Überwachung
- **Bug Analysis & Quality Intelligence:** Implementierung eines umfassenden Bug-Tracking-Systems mit WIQL Queries, automatisierten Dashboards und Executive PDF-Reporting

### Tools & Technologien

- Testing: Behave, Playwright, TypeScript, Python, pytest, Page Object Model, Fixtures
- Monitoring: Azure Monitor Workbooks, KQL, Application Insights, Log Analytics
- Backend: FastAPI, Python, Pydantic, SQLAlchemy, Azure Functions, Azure Service Bus
- Frontend: React, TypeScript, Vite, TanStack Router
- AI Integration: Azure OpenAI (GPT-4o), LangChain, Azure AI Search, Embeddings
- DevOps: Azure DevOps Pipelines, Git, Docker, Azure Blob Storage, Poetry

## Technical Lead & AI Automation Architect

01/2024-04/2025

### BKS

**Technische Leitung & Entwicklung:** Konzeption und Umsetzung einer skalierbaren Automatisierungslösung für die Verarbeitung von E-Rechnungen und PDF-Rechnungen aus dem Postfach einer führenden Online-Jobplattform (unter NDA). Vollständige Verantwortung von der Anforderungsanalyse über die Implementierung bis zur Produktionseinführung.

### Schwerpunkte

- **Workflow-Automatisierung:** Extraktion, Analyse und Klassifizierung eingehender Rechnungen mittels Python und Azure Functions.
- **E-Rechnungs-Klassifizierung & Daten-Extraction:** Vollständige Verarbeitung nach EU-Standards (EN 16931: ZUGFeRD, XRechnung, Factur-X), inklusive Struktur- und Inhalts-Parsing.
- **Peppol Network Integration:** Anbindung an das europäische E-Invoicing-Netzwerk über einen zertifizierten Peppol Access Point für automatisierten Rechnungsempfang und -versand mit UBL/CII-Formaten.
- **SAP ByDesign Kopplung:** Automatische Übertragung validierter Rechnungsdaten an SAP ByDesign für nahtlose ERP-Integration.

## Tools & Technologien

- Azure Functions: Serverlose Orchestrierung der Automatisierungs-Workflows.
- Python: Implementierung der Kernlogik für Datenextraktion, Klassifizierung und Integration mit automatisierten CI/CD-Prozessen, Paketierung und umfassenden Unit- sowie Integrationstests zur Qualitätssicherung.
- E-Invoicing: Peppol Network, Access-Point-API, ZUGFeRD/Factor-X, XRechnung, UBL 2.1, CII
- ERP Integration: SAP ByDesign, Salesforce
- Microsoft Graph API: Zugriff auf Outlook-Postfächer und SharePoint-Dokumentbibliotheken.
- GitHub: Versionskontrolle, CI/CD-Pipelines und kollaborative Entwicklung.
- Kibana: Monitoring, Log-Analyse und Performance-Dashboards.
- Streamlit: Für die Entwicklung einer interaktiven Webanwendung zur Visualisierung.
- AI Automation: Claude AI, Custom Skills Development, Git Analysis, Natural Language Processing
- Protocols: Model Context Protocol (MCP), Agent-to-Agent (A2A), JSON-RPC 2.0

## Platform Quality Architect (CI/CD, Monitoring, Automation)

08/2021-05/2025

### DVAG

**Testmanagement & Testkoordination**, sowie Einführung von CI/CD mit Aufbau von QualityGates. Koordination als Quality-Lead (übergreifendes QA-Team) inklusive Einarbeitung, Hilfestellung, Beratung, Schulung zur Einführung von Qualitätsmetriken und Testautomatisierung innerhalb der Pipeline, Teamübergreifend

**Ergebnis:** Echtzeit-Transparenz über die Sprint-Qualität durch Grafana-Dashboards, über QualityGates abgesicherte Releases in den CI/CD-Pipelines der Teams: datenbasierte Freigabe-Entscheidungen statt manueller Datensammlung.

### Tools

- IntelliJ / Visual Studio Code
- Java / JavaScript / TypeScript
- Playwright / Gauge / Karate
- Python für die Aufbereitung und Analyse von Test- und Reportdaten
- CI/CD / GitHub (reusable workflows)
- Helm / Container
- JIRA / Confluence
- Grafana
- Behaviour Driven Development
- Consumer Driven Contracts (Pact.io)

## AI-getriebene Automatisierte QA-Umgebung für Energie-Infrastruktur

07/2024-01/2025

### AkkuSwap Startup

**QA-Führung für EU-weite Batterie-Tausch-Infrastruktur:** AI-gestütztes Simulationswerkzeug für Batterietausch-Stationsnetzwerk mit Energie-Infrastruktur-Integration

### Technischer Stack

- Infrastruktur: Linux, Docker, Azure OpenAI
- Automatisierung: pytest, AI-Code-Generierung Integrationsmuster
- Monitoring: Grafana, Azure Monitoring
- Energiesysteme: Batterietausch-Infrastruktur, Grid-Integrations-Simulation

### Wichtige Erfolge

- Etablierung einer QA-Methodik für AI-gesteuerte Infrastruktursimulation
- Validierung des Proof-of-Concept mit messbaren Zuverlässigkeitsverbesserungen
- Erstellung eines Test-Frameworks für kritische Systeme im Energiesektor

## AI Engineering Lead & ML Solutions Architect

04/2023-04/2024

### BKS im Auftrag eines Kunden aus der Nachhaltigkeitsbranche

**Projektmanagement & Technische Leitung:** Entwicklung und Einführung eines KI-gesteuerten E-Mail-Bots zur Automatisierung der Kundenkommunikation, KI-gestützte Verarbeitung eingehender E-Mails und Auslösen von Folge-Aktivitäten in bestehenden SAP-Systemen. Verantwortlich für die End-to-End-Projektkoordination und Teamsteuerung von der Idee bis zur Implementierung.

Tools & Technologien

- Azure Functions: Für serverlose Anwendungsarchitekturen und die Ausführung von ML-Modellen.
- Python: Hauptprogrammiersprache für die Entwicklung des E-Mail-Bots und der ML-Modelle.
- Microsoft Graph API: Für den Zugriff und die Verarbeitung von E-Mails im Microsoft Outlook 365.
- SAP API: Für die Abfrage von Kundendaten und die Kommunikation mit SAP-Systemen.
- GitHub: Für Versionskontrolle, CI/CD Pipelines und den kollaborativen Entwicklungsprozess.
- Kibana: Für das Echtzeit-Monitoring und die Analyse der Systemleistung.
- Streamlit: Für die Entwicklung einer interaktiven Webanwendung zur Systemüberwachung.

DevOps Quality Lead & Dashboard Architect

01/2017-05/2021

DB Vertrieb

**Testmanagement, Testkoordination, Testautomatisierung (agil: Kanban, Scrum, SAFe)** Koordination als PO eines übergreifenden QA-Teams inklusive teamübergreifender Einarbeitung, Hilfestellung, Beratung, Schulung

Tools

- IntelliJ
- Java
- Cucumber / Cypress
- JMeter / Gatling
- CI/CD / GitLab CI / Jenkins
- Helm / Docker
- JIRA / Confluence
- Kibana / Grafana / Instanza / Graylog
- Behaviour Driven Development
- Consumer Driven Contracts (Spring Cloud Contract)
- Ionic (Hybride App)
- Selenium

Frühere Positionen

|                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 09/2015-01/2017 | <b>Performance Engineering Lead &amp; Test Architect</b> , DB Systel                                                                                                                | Last und Performance Tests und Analyse (Testmanager, Testdesigner, Analyst) |
| 04/2015-09/2015 | <b>Senior iOS Developer &amp; Mobile Architect</b> , Telekom                                                                                                                        | Senior iOS Developer                                                        |
| 05/2009-03/2015 | <b>Quality Assurance Lead &amp; Test Automation Architect</b> , Siemens                                                                                                             | QS, Testmanagement, Testautomatisierung, Requirements Engineering           |
| 03/2009-05/2009 | <b>Performance Test Engineer &amp; Load Testing Specialist</b> , ING-DIBA                                                                                                           | Last und Performance Tester                                                 |
| 01/2006-12/2008 | <b>Performance Test Engineer &amp; Quality Consultant</b> , British Telecom, Mobiliar, DB-Systel, Sparkassen Informatik, Loyalty Partner, Telekom, Itelium, Deutsche Post, Postbank | Last und Performance Tester / Tester                                        |

WORKSHOPS & VORTRÄGE

Impulsvortrag: KI-gestützte Software-Entwicklung in der Praxis

TU Darmstadt · Fachgebiet Wirtschaftsinformatik · Praktikum „KI-Startup: Von der Idee zur Umsetzung“ · 04/2026

Workshop: Entwicklung mit generativen Sprachmodellen

Developer Workshop · Agenten-basierte Software-Entwicklung · 06/2025

Präsentation: Effiziente Dokumentation durch Automatisierung

Enterprise Präsentation · AI-gestützte Dokumentationsworkflows · 04/2025

Anwendungen von KI im Geschäftsumfeld

KI-Workshop zur Unternehmenseinbindung · 2023